



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Analisi dei requisiti



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.3.0	2025-12-11	Dennis Parolin	Redazione della sezione 0.3 . Modifica delle sezioni 0.2 e 0.4 sulla base delle funzionalità concordate con la proponente. Spostato il registro delle modifiche (sezione ??) a prima dell'indice.	Giovanni Visentin
0.2.0	2025-12-11	Dennis Parolin	Redazione delle sezioni 0.1 , 0.2 , 0.4 , 0.5 , 0.5.1 e 0.5.2	Marco Sanguin
0.1.0	2025-12-10	Riccardo Manisi	Creazione del documento	Giovanni Visentin



Informazioni Generali

Stato: In corso

Responsabile:

Redattore: Riccardo Manisi

Dennis Parolin

Verificatori: Giovanni Visentin

Destinatari: Miriade srl

Prof. Tullio Vardanega

Prof. Riccardo Cardin

Gruppo BitByBit

Indice

0.1	Scopo del documento	5
0.2	Prospettiva del prodotto	5
0.3	Funzioni del prodotto	6
0.3.1	Welcome Page e Walkthrough	6
0.3.2	Account e Impostazioni	7
0.3.3	Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente	7
0.3.4	La Guida al Coraggio	7
0.3.5	Guardiano Silenzioso	8
0.3.6	Diario Criptato	8
0.4	Caratteristiche dell'utente	8
0.5	Riferimenti	9
0.5.1	Riferimenti normativi	9
0.5.2	Riferimenti informativi	9



0.1. Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di esporre in modo esaustivo e non ambiguo le specifiche funzionali, prestazionali e vincolanti del sistema software oggetto di sviluppo.

L'analisi qui condotta si basa sull'identificazione dei Casi d'Uso (Use Cases), supportati dai relativi diagrammi UML, utilizzati per modellare le interazioni previste tra gli attori e il sistema. Tale approccio permette di derivare puntualmente i requisiti software finali. Questo elaborato costituisce il riferimento primario per le successive fasi del ciclo di vita del software, guidando la progettazione architettuale, l'implementazione del codice e le attività di verifica e validazione. Ciò garantisce che il prodotto finale sia conforme alle aspettative e alle necessità espresse dal proponente.

I requisiti individuati sono stati prioritizzati secondo la seguente classificazione:

- **Obbligatorî:** requisiti essenziali e bloccanti, necessari per il funzionamento base del sistema;
- **Desiderabili:** requisiti che offrono un valore aggiunto significativo, pur non essendo strettamente indispensabili nell'immediato;
- **Opzionali:** requisiti di utilità marginale o posticipabili a sviluppi futuri.

Il documento, redatto dagli Analisti del gruppo *BitByBit*, è destinato ai seguenti stakeholder:

- **Committente/Proponente:** per la validazione delle specifiche e la conferma che i requisiti siano stati recepiti correttamente;
- **Team di Sviluppo (Progettisti e Programmatori):** come linea guida tecnica per la realizzazione del prodotto;
- **Verificatori:** come base per la definizione dei piani di test e per la verifica della conformità del software.

0.2. Prospettiva del prodotto

Il prodotto che il gruppo *BitByBit* si prefigge di realizzare è un'applicazione mobile multiplatforma (Android e iOS) denominata "L'app che Protegge e Trasforma". Il sistema si colloca in un dominio critico e sensibile, con l'obiettivo primario di prevenire la violenza di genere (focalizzandosi principalmente su donne tra i 18 e i 30 anni) e fornire supporto concreto attraverso strumenti di consapevolezza e sicurezza.

A differenza di una tradizionale applicazione informativa, il sistema integra funzionalità **attive e intelligenti**, ma con un approccio etico definito: l'Intelligenza Artificiale non agisce autonomamente in situazioni critiche, ma funge da supporto analitico ("Detective



delle relazioni” e ”Specchio intelligente”) per aiutare l’utente a decodificare la propria situazione e riconoscere pattern di rischio. Le funzionalità di allerta verso i contatti fidati (”Guardiano Silenzioso”) o di emergenza rimangono sempre vincolate a un’attivazione esplicita dell’utente o a controlli di inattività, evitando automatismi rischiosi da parte dell’IA.

La prospettiva del sistema si estende oltre la singola interazione, offrendo un hub informativo (”Guida al coraggio”) che collega l’utente a risorse esterne, normative e mappe di luoghi sicuri. Data la natura dei dati trattati, il prodotto pone un vincolo architetturale imprescindibile sulla **sicurezza e la privacy**: il sistema garantisce funzionalità di offuscamento (camuffamento icona), crittografia dei contenuti personali (Diario criptato) e gestione granulare della rete di supporto.

Infine, il sistema è progettato per essere affidabile e accessibile in contesti duali: sia come strumento di prevenzione riflessiva in momenti di calma, sia come supporto rapido e intuitivo in condizioni di stress o difficoltà, scalando le risorse per future integrazioni (es. widget o microservizi).

0.3. Funzioni del prodotto

Il prodotto dovrà seguire le seguenti funzionalità principali:

- Welcome page e walkthrough introduttivo;
- Pagina impostazioni;
- Login e gestione Account;
- Detective delle relazioni;
- Lo specchio intelligente;
- La guida al coraggio;
- Guardiano silenzioso;
- Diario criptato.

0.3.1 Welcome Page e Walkthrough

L’esperienza utente avrà inizio con una schermata di benvenuto volta a comprendere la finalità dell’installazione. Tale interfaccia presenterà due opzioni: ”Per me” o ”Per altri”. Questa distinzione è fondamentale per fornire un contesto iniziale al Large Language Model (LLM) e preconfigurare determinati parametri. Inoltre, tale struttura permetterà in futuro l’implementazione di funzionalità differenziate in base al beneficiario del servizio. Successivamente, sarà proposto un walkthrough illustrativo delle funzionalità disponibili. È prevista la presenza di un comando per saltare tale guida, permettendo l’accesso diretto alle funzionalità dell’app.



0.3.2 Account e Impostazioni

È prevista l'implementazione di una sezione per la gestione dell'account. L'utente avrà la facoltà di fornire un indirizzo e-mail personale, utilizzabile per l'invio di notifiche qualora si rilevi un periodo prolungato di inattività, fungendo da meccanismo di controllo (dead man's switch) per verificare lo stato di sicurezza dell'utente o l'abbandono volontario dell'app.

Un'ulteriore sezione sarà dedicata alle preferenze, incluse la gestione della rete di contatti fidati, la personalizzazione delle notifiche e la scelta dell'icona dell'app (funzionalità di "camuffamento" per proteggere la privacy in caso di ispezione del dispositivo da parte di terzi) e delle informazioni condivisibili (es. posizione geografica). La configurazione della rete di supporto è cruciale: l'utente potrà inserire e-mail o numeri di telefono di persone ritenute **fidate**, dati essenziali per il funzionamento del **Guardiano Silenzioso**. Tale funzionalità è progettata per essere scalabile, prevedendo in futuro l'invio di diverse tipologie di notifiche.

0.3.3 Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente

L'interfaccia includerà una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto. Questa schermata implementerà due distinte funzionalità: **Detective delle relazioni** e **Lo specchio intelligente**. La prima ha l'obiettivo di analizzare comportamenti o narrazioni dell'utente per identificare la situazione attuale e riconoscere pattern di pericolo meritevoli di attenzione. La seconda è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato per l'analisi dei propri pensieri. La selezione del prompt più adeguato tra i due sarà gestita automaticamente dall'app previa analisi del messaggio utente, mantenendo comunque la possibilità di modifica manuale. È prevista inoltre una sezione per l'archiviazione delle chat, consentendone la consultazione e la prosecuzione futura.

0.3.4 La Guida al Coraggio

La sezione denominata **La guida al coraggio** fungerà da hub informativo, offrendo accesso chiaro a risorse essenziali. I contenuti includeranno:

- Link a siti web di riferimento;
- Link a materiale video educativo;
- Collegamenti a forum di discussione esistenti;
- Definizioni normative e informazioni sulla "violenza di genere";
- Informazioni legali (diritti, azioni permesse, procedure di denuncia, ecc.).



Sarà inoltre integrata una mappa per la visualizzazione dei "luoghi sicuri", con indicazioni sui percorsi per raggiungerli basate sulla geolocalizzazione dell'utente (tramite integrazione con Google Maps).

0.3.5 Guardiano Silenzioso

Tale funzionalità è concepita per l'invio tempestivo di comunicazioni di emergenza (e-mail o SMS) ai contatti della rete di supporto in caso di pericolo o necessità. L'attivazione di tali comunicazioni non sarà demandata all'IA, ma sarà gestita direttamente dall'utente tramite un comando "**SOS**" chiaramente visibile e di rapido accesso.

Qualora il dispositivo si trovi in condizioni di scarsa o nulla connettività internet, l'applicazione prevede una modalità di sicurezza ausiliaria. In tale scenario, previo comando specifico dell'utente, verrà attivato un allarme acustico volto ad attirare l'attenzione dei presenti e dissuadere eventuali aggressori.

0.3.6 Diario Criptato

Il **Diario Criptato** costituirà uno spazio sicuro per l'annotazione di eventi, pensieri e l'archiviazione di file multimediali (foto e audio). L'accesso a tale sezione sarà protetto da password o autenticazione biometrica, e l'interfaccia sarà progettata per essere discreta. A tutela della sicurezza dell'utente in situazioni di costrizione, è previsto un meccanismo di accesso differenziato: qualora l'utente sia forzato a mostrare il contenuto del diario, l'inserimento di una password errata darà accesso a un diario fittizio. Questa versione conterrà elementi coerenti e sensati, ma privi di qualsiasi informazione sensibile. L'inserimento della password corretta, invece, garantirà il normale accesso al diario reale e ai dati personali archiviati.

In una prima fase, il diario non sarà interconnesso con l'IA. Tuttavia, l'architettura è predisposta per future estensioni, eventualmente sviluppate da team specializzati o tramite microservizi. Possibili evoluzioni includono l'analisi dei contenuti del diario da parte dell'IA per arricchire il contesto delle conversazioni, o viceversa, l'esportazione automatica delle chat nel diario. Si ipotizza inoltre l'implementazione di widget per smartphone o smartwatch per l'inserimento rapido di note vocali o fotografiche.

0.4. Caratteristiche dell'utente

A seguito dell'analisi dei potenziali fruitori, il target primario dell'applicazione è stato identificato nelle donne nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Tuttavia, il sistema è progettato per accogliere anche utenti esterni interessati a reperire informazioni sul tema.

L'interazione con il sistema varia significativamente in base al contesto d'uso, spaziando dalla ricerca informativa alla necessità di supporto rapido. Si identificano le seguenti tipologie principali di attori:



- **Utente Target (Donne 18-30 anni):** È l'utilizzatore principale. L'applicativo si configura primariamente come strumento di prevenzione; lo scenario ideale prevede che l'utente interagisca con l'app avendo tempo a disposizione (es. per informarsi o valutare la propria situazione in un contesto di calma apparente). Tuttavia, il sistema deve garantire supporto anche in situazioni di difficoltà e stress (es. potenziale violenza domestica). Va specificato che, in caso di pericolo di vita imminente, si presuppone che la vittima contatti direttamente le autorità (es. 118), bypassando l'applicazione.
- **Rete di Supporto e Terze Parti:** Questa categoria eterogenea include la cerchia amicale (contatti fidati scelti dall'utente), i professionisti del settore (es. psicologi) e gli utenti esterni. Questi attori interagiscono con il sistema per fornire supporto, ricevere notifiche o, nel caso degli utenti esterni, consultare la sezione informativa dedicata.

In conclusione, il sistema deve essere accessibile a utenti con competenze tecniche variabili, garantendo usabilità sia durante la consultazione approfondita (fase di prevenzione) sia in momenti in cui l'utente necessita di un aiuto rapido e discreto (fase di stress), pur non sostituendosi ai servizi di emergenza primaria.

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

0.5. Riferimenti

0.5.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto C4: [L'app che Protegge e Trasforma](#)
- [Norme di Progetto](#)

0.5.2 Riferimenti informativi

- [Standard IEEE 830 1998](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#)
- Slide sull'[analisi dei requisiti](#) del Prof. Vardanega
- [Diagrammi Casi d'Uso](#) del Prof. Cardin
- [Repository GitHub](#) del Prof. Cardin
- [Glossario](#)